

2025

0182310014
0182310061
0182310100

Aarón Ustate Fernando
Martínez Effer Jhonatan
Royero Pitre David

[INFORME FINAL: PROYECTO HERRAMIENTA DE GESTION DE HORARIOS]

Introducción

En el marco del desarrollo de la herramienta web para la gestión automatizada de horarios escolares, se han implementado mejoras significativas que fortalecen su funcionalidad administrativa. El avance más relevante ha sido la incorporación de un modelo llamado Administrador, que centraliza la gestión del sistema, desde la creación de usuarios hasta la asignación de clases, todo desde la plataforma.

Estos cambios responden directamente a las limitaciones detectadas durante las primeras fases del desarrollo, especialmente en lo relacionado con la organización interna de usuarios y el control de horarios.

Nuevos Cambios Implementados

1. Rol Operativo de Administrador

Aunque se mantiene el modelo de autenticación por defecto de Django, se ha introducido un nuevo modelo Administrador, que representa a los usuarios encargados de gestionar la plataforma a nivel operativo.

A diferencia del superusuario de Django (quien se limita ahora a crear cuentas administrativas iniciales), el administrador del sistema es el encargado de:

- Crear y registrar cuentas de estudiantes y profesores desde la interfaz del sistema.
- Asignar materias, grupos y aulas a cada docente.
- Organizar, editar y eliminar los horarios académicos directamente en la plataforma.

Este cambio separa la gestión técnica del proyecto (realizada por el superusuario) de la gestión académica (a cargo del modelo Administrador), mejorando la claridad y el control dentro del sistema.

2. Gestión Diferenciada de Roles

El sistema se ha diseñado para reconocer y adaptar sus funcionalidades según el tipo de usuario que accede. Cada perfil tiene una vista diferenciada que responde directamente a sus responsabilidades dentro de la institución:

- Administrador: Tiene acceso a un panel completo con dos vistas principales:

Una vista dedicada a la gestión de horarios, donde puede asignar materias, profesores, aulas y horas específicas, validando automáticamente conflictos.

Una vista específica para la creación y gestión de usuarios, desde la cual puede registrar nuevos estudiantes y profesores, asignándoles los roles y relaciones correspondientes dentro del sistema.

- Profesor: Accede a una vista personalizada donde puede consultar únicamente su horario, las clases que tiene asignadas y los datos del aula correspondiente. Esta interfaz está diseñada para ofrecer claridad sin sobrecargar al usuario con información que no le compete.
- Estudiante: Tiene acceso a una vista donde puede consultar su horario de clases individual, incluyendo detalles como el aula asignada y el nombre del profesor encargado de cada clase.

Cada uno de estos roles cuenta con interfaz adaptada y personalizada, lo que permite una experiencia de usuario más clara, segura y funcional. Además, esta separación de vistas evita accesos indebidos a información no autorizada, mejora la organización interna del sistema y facilita la navegación.

3. Interfaz para la Gestión de Horarios

El modelo Administrador cuenta con herramientas en la plataforma que permiten:

- Crear horarios seleccionando el grupo, profesor, aula y hora desde menús desplegables.
- Evitar automáticamente conflictos como superposición de clases o doble uso de aulas.
- Visualizar los horarios generados por día, semana o por grado, con la opción de descargarlos en PDF o Excel.

Esta funcionalidad busca reemplazar por completo los métodos manuales (papel o Excel) que anteriormente causaban errores frecuentes en la institución.

Impacto de los Cambios

- Los cambios implementados refuerzan los objetivos del proyecto inicial:
- Claridad operativa: ahora se distingue claramente entre el rol técnico (superusuario) y el rol administrativo (Administrador).
- Gestión autónoma: la institución podrá gestionar sus usuarios y horarios sin intervención técnica directa.
- Seguridad y organización: cada usuario accede sólo a la información correspondiente a su rol.
- Facilidad de uso: la interfaz está pensada para no requerir conocimientos técnicos, permitiendo que el personal académico la utilice directamente.

4. Roles de los Miembros del Equipo

El desarrollo del sistema se llevó a cabo de manera colaborativa, distribuyendo las responsabilidades según las fortalezas y áreas de especialización de cada miembro del equipo. A continuación, se describen los aportes específicos de cada uno:

Fernando Aarón: Se encargó principalmente del desarrollo del backend del sistema, liderando la implementación de la mayoría de los modelos utilizados, así como de la estructura lógica que sostiene la plataforma. Su trabajo permitió garantizar una base de datos coherente, relaciones bien definidas entre las entidades, y una arquitectura escalable y mantenible.

David Royero: Estuvo a cargo del diseño del frontend del proyecto, apoyado por la herramienta de inteligencia artificial Cursor, la cual facilitó el desarrollo eficiente de las interfaces. Su principal contribución fue la implementación de la visualización de horarios para todos los tipos de usuario, así como la interfaz administrativa del panel del usuario administrador, asegurando una experiencia de usuario clara y adaptada a cada perfil.

Jhonatan Martínez: Desempeñó un rol de soporte integral, brindando apoyo tanto en el backend como en el frontend. Participó en la creación de algunos modelos clave, como el modelo de usuario administrador, y colaboró en la definición de una primera versión funcional de la vista del horario, sobre la cual se desarrollaron las visualizaciones finales. Su versatilidad permitió mantener una comunicación constante entre los componentes del sistema y facilitar el trabajo conjunto.

El enfoque colaborativo y la división de tareas permitió llevar a cabo un desarrollo equilibrado, integrando tanto la lógica interna como la presentación visual de forma coherente.

Conclusión

La incorporación del modelo Administrador representa una mejora esencial del sistema, permitiendo una gestión autónoma, clara y segura de los horarios escolares. Se mantiene el modelo de usuario original de Django, pero con una organización de roles más realista y funcional para el entorno académico.

Con estas modificaciones, el proyecto se encuentra en un estado avanzado y preparado para su uso real dentro de una institución educativa, facilitando la planificación semestral y optimizando el tiempo de docentes, estudiantes y personal administrativo.